

Quantitative Methods — Exam / Prüfung

WU Vienna · Dr. Arne Floh

VERSION

B

Name: _____ Student ID: _____

Instructions / Anweisungen: Select exactly ONE answer per question. | Bitte genau EINE Antwort pro Frage ankreuzen.

LÖSUNG / SOLUTION Version B — Nur für Lehrende / For instructors only

Statistik / Statistics

Frage / Question 1

Gemäß der 68-95-99,7-Regel: Wie viel Prozent der Werte einer Normalverteilung liegen innerhalb von ± 2 Standardabweichungen?

According to the 68-95-99.7 rule, approximately what percentage of values in a normal distribution fall within ± 2 standard deviations of the mean?

- A) 95 %
95%
- B) 99,7 %
99.7%
- C) 68 %
68%
- D) 90 %
90%

Frage / Question 2

Das konventionell verwendete Signifikanzniveau in der Marketingforschung beträgt:

The conventional significance level used in marketing research is:

- A) Alpha = 0,001
Alpha = 0.001
- B) Alpha = 0,05
Alpha = 0.05
- C) Alpha = 0,10
Alpha = 0.10
- D) Alpha = 0,50
Alpha = 0.50

Frage / Question 3

Welcher statistische Test ist am geeignetsten, wenn die unabhängige Variable nominal und die abhängige Variable metrisch ist?

Which statistical test is most appropriate when the independent variable is nominal and the dependent variable is metric?

- A) t-Test oder ANOVA
t-test or ANOVA
- B) Chi-Quadrat-Test
Chi-square test
- C) Logistische Regression
Logistic regression
- D) Spearman-Korrelation
Spearman correlation

Frage / Question 4

Die Normalverteilung wird vollständig durch folgende Parameter beschrieben:

The normal distribution is fully defined by:

- A) Median und Varianz
Median and variance
- B) Perzentile und Kurtosis
Percentiles and kurtosis
- C) Modus und Spannweite
Mode and range
- D) **Mittelwert und Standardabweichung**
Mean and standard deviation

Regressionsanalyse / Regression Analysis

Frage / Question 5

Warum wird das korrigierte R^2 dem R^2 vorgezogen, wenn Modelle mit unterschiedlicher Anzahl an Prädiktoren verglichen werden?

Why is adjusted R^2 preferred over R^2 when comparing models with different numbers of predictors?

- A) Das korrigierte R^2 ist immer größer als R^2
Adjusted R^2 is always larger than R^2
- B) Das korrigierte R^2 misst Vorhersagegenauigkeit direkt
Adjusted R^2 measures prediction accuracy directly
- C) **Das korrigierte R^2 bestraft nicht-informative Prädiktoren**
Adjusted R^2 penalizes for non-informative predictors
- D) Das korrigierte R^2 ist einfacher zu berechnen
Adjusted R^2 is easier to compute

Frage / Question 6

Der F-Test in der Regressionsanalyse prüft:

The F-test in regression analysis tests:

- A) Ob einzelne Regressionskoeffizienten signifikant sind
Whether individual regression coefficients are significant
- B) **Ob das Gesamtmodell einen signifikanten Anteil der Varianz in Y erklärt**
Whether the overall model explains a significant amount of variance in Y
- C) Ob der Achsenabschnitt signifikant von null abweicht
Whether the intercept is significantly different from zero
- D) Ob die Residuen normalverteilt sind
Whether residuals are normally distributed

Frage / Question 7

Eine Preiselastizität von $-2,21$ bedeutet:

A price elasticity of -2.21 means:

- A) **Ein Preisanstieg von 1 % führt zu einem Rückgang der Nachfrage um 2,21 %**
A 1% price increase leads to a 2.21% decrease in demand
- B) Die Nachfrage ist unelastisch
Demand is inelastic
- C) Ein Preisanstieg von 2,21 % führt zu einem Nachfragerückgang von 1 %
A 2.21% price increase leads to a 1% decrease in demand
- D) Ein Preisanstieg von 1 % führt zu einem Rückgang der Nachfrage um 2,21 Einheiten
A 1% price increase leads to a 2.21-unit decrease in demand

Frage / Question 8

Wenn eine kategoriale Variable k Ausprägungen hat, wie viele Dummy-Variablen sollen in das Regressionsmodell aufgenommen werden?

If a categorical variable has k categories, how many dummy variables should be included in a regression model?

- A) k Dummy-Variablen
 k dummy variables
- B) 1 Dummy-Variable unabhängig von k
1 dummy variable regardless of k
- C) **$k - 1$ Dummy-Variablen**
 $k - 1$ dummy variables
- D) $k + 1$ Dummy-Variablen
 $k + 1$ dummy variables

Mediation & Moderation

Frage / Question 9

Kompetitive Mediation (inkonsistente Mediation) ist gekennzeichnet durch:

Competitive mediation (also called inconsistent mediation) is characterized by:

- A) Einen signifikanten Gesamteffekt, aber keinen indirekten Effekt
A significant total effect but no indirect effect
- B) Einen signifikanten indirekten Effekt und keinen direkten Effekt
A significant indirect effect and no direct effect
- C) **Einen signifikanten indirekten Effekt und einen signifikanten direkten Effekt in entgegengesetzter Richtung**
A significant indirect effect and a significant direct effect in opposite directions
- D) Keinen indirekten und keinen direkten Effekt
No indirect effect and no direct effect

Frage / Question 10

Was deutet ein signifikanter direkter Effekt c' gemäß Zhao, Lynch & Chen (2010) an?

What does a significant direct effect c' hint at, according to Zhao, Lynch & Chen (2010)?

- A) Dass der indirekte Effekt $a \times b$ spuriös ist
That the indirect effect $a \times b$ is spurious
- B) **Dass möglicherweise ausgelassene Mediatoren existieren, die nicht im Modell enthalten sind**
That there may be omitted mediators not included in the model
- C) Dass der Mediator M schlecht gemessen ist
That the mediator M is poorly measured
- D) Dass die Mediation vollständig ist und keine weitere Analyse erforderlich ist
That mediation is complete and no further analysis is needed

Frage / Question 11

In der Moderationsanalyse ist die Moderatorvariable W definiert als:

In moderation analysis, the moderator variable W is defined as:

- A) **Eine Variable, die die Stärke oder Richtung des $X \rightarrow Y$ -Zusammenhangs beeinflusst**
A variable that affects the strength or direction of the $X \rightarrow Y$ relationship
- B) Eine Variable, die den $X \rightarrow Y$ -Zusammenhang vollständig erklärt
A variable that fully explains the $X \rightarrow Y$ relationship
- C) Eine Variable, die den direkten Effekt von X auf Y eliminiert
A variable that eliminates the direct effect of X on Y
- D) Eine Variable, die den $X \rightarrow Y$ -Zusammenhang mediiert
A variable that mediates the $X \rightarrow Y$ relationship

Frage / Question 12

Warum wird die Bootstrap-Methode dem Sobel-Test für die Prüfung indirekter Effekte vorgezogen?

Why is the bootstrap method preferred over the Sobel test for testing indirect effects?

- A) Der Sobel-Test erfordert eine wesentlich größere Stichprobe
The Sobel test requires a much larger sample size
- B) Bootstrap-Tests erfordern keine Signifikanz von Pfad a und Pfad b
Bootstrap tests do not require path a and path b to be significant
- C) Bootstrap ist einfacher zu berechnen
Bootstrap is simpler to compute
- D) **Bootstrap setzt keine Normalverteilung des indirekten Effekts voraus und liefert genauere Konfidenzintervalle**
Bootstrap does not assume normality of the indirect effect and provides more accurate confidence intervals

Survey-Forschung / Survey Research

Frage / Question 13

Für die Messung eines latenten Konstrukts mit einer Likert-Skala: Wie viele Antwortkategorien werden typischerweise empfohlen?

For measuring a latent construct with a Likert-type scale, how many response categories are typically recommended?

- A) 8–10 Kategorien
8–10 categories
- B) **5–7 Kategorien**
5–7 categories
- C) 2–3 Kategorien
2–3 categories
- D) 11–15 Kategorien
11–15 categories

Frage / Question 14

Common Method Bias (CMB) tritt am wahrscheinlichsten auf, wenn:

Common Method Bias (CMB) is most likely to occur when:

- A) Eine Vollerhebung statt einer Stichprobe verwendet wird
A census rather than a sample is used
- B) **Alle Variablen vom selben Befragten mit derselben Methode zum selben Zeitpunkt erhoben werden**
All variables are collected from the same respondent using the same method at the same time
- C) Mehrere Beurteiler ein Konstrukt unabhängig voneinander bewerten
Multiple raters assess the same construct independently
- D) Längsschnittdaten über mehrere Zeitpunkte erhoben werden
Longitudinal data are collected across multiple time points

Frage / Question 15

Key-Informant-Bias tritt auf, wenn:

Key informant bias occurs when:

- A) Befragte Fragen aufgrund kultureller Unterschiede unterschiedlich interpretieren
Respondents interpret questions differently due to cultural differences
- B) Eine Umfrage online statt persönlich durchgeführt wird
The survey is administered online rather than in person
- C) **Eine Person für eine Organisation antwortet, deren individuelle Wahrnehmung jedoch nicht die Realität der Organisation widerspiegelt**
One person reports on behalf of an organization but their perceptions may not reflect organizational reality
- D) Befragte systematisch extreme Skalenpunkte wählen
Respondents select extreme scale points systematically

Frage / Question 16

Eine 'doppelläufige' Frage ist problematisch, weil:

A 'double-barreled' question is problematic because:

- A) Sie soziale Erwünschtheit fördert
It leads to social desirability bias
- B) Sie zwei separate Sachverhalte in einer Frage anspricht, sodass nicht bestimmbar ist, auf welchen sich die Antwort bezieht**
It asks about two separate issues in one question, making it impossible to determine which the answer refers to
- C) Sie Befragte zwingt, sich an vergangene Ereignisse zu erinnern
It requires respondents to recall past events from memory
- D) Sie zu viele Antwortkategorien verwendet
It uses too many response categories

Internationales Marketing / International Marketing

Frage / Question 17

Der ökologische Fehlschluss (ecological fallacy) in kulturvergleichender Forschung bezeichnet:

The ecological fallacy in cross-cultural research refers to:

- A) Die Verwendung nationaler Kulturdimensionen zur Vorhersage individuellen Verhaltens ohne Prüfung auf Individualebene
Using national culture dimensions to predict individual behavior without testing individual-level relationships
- B) Das Messen von Kultur auf Individual- statt auf Länderebene
Measuring culture at the individual rather than the country level
- C) Schlussfolgerungen über Länder aus Daten auf Individualebene
Making conclusions about countries based on individual-level data
- D) Rückschlüsse auf Individuen aus aggregierten (landesweiten) Zusammenhängen**
Making inferences about individuals based on aggregate (country-level) relationships

Frage / Question 18

Konsumentenethnozentrismus im internationalen Marketing bezeichnet:

Consumer ethnocentrism in international marketing refers to:

- A) Die Überzeugung der Verbraucher, dass der Kauf ausländischer Produkte moralisch falsch oder schädlich für die Volkswirtschaft ist**
Consumers' belief that purchasing foreign products is morally wrong or harmful to the domestic economy
- B) Die Tendenz der Verbraucher, alle ausländischen Produkte als überlegen wahrzunehmen
Consumers' tendency to perceive all foreign products as superior
- C) Die Präferenz der Verbraucher für globale gegenüber lokalen Marken
Consumers' preference for global brands over local brands
- D) Die Gleichgültigkeit der Verbraucher gegenüber inländischen und ausländischen Produkten
Consumers' indifference between domestic and foreign products

Frage / Question 19

Konstruktäquivalenz in kulturvergleichender Forschung ist gegeben, wenn:

Construct equivalence in cross-cultural research is established when:

- A) Der Fragebogen mit identischem Wortlaut in alle Sprachen übersetzt wird
The questionnaire is translated with identical wording across languages
- B) Die gleiche Antwortskala in allen Kulturen verwendet wird
The same response scale is used across all cultures
- C) Das gleiche Konstrukt eine äquivalente Bedeutung und Struktur über Kulturen hinweg aufweist**
The same construct has equivalent meaning and structure across cultures
- D) Skalaitems in allen Ländern die gleichen Mittelwerte aufweisen
Scale items show the same mean scores across countries

Frage / Question 20

Metrische Messäquivalenz (auch: schwache Äquivalenz) bedeutet:

Metric measurement equivalence (also called weak equivalence) means:

- A) Faktorladungen sind über kulturelle Gruppen hinweg gleich**
Factor loadings are equal across cultural groups
- B) Alle Messparameter sind über Gruppen hinweg gleich**
All measurement parameters are equal across groups
- C) Die gleiche Faktorstruktur gilt für alle Gruppen**
The same factor structure holds across groups
- D) Item-Intercepts sind über kulturelle Gruppen hinweg gleich**
Item intercepts are equal across cultural groups

Version B — Lösungsschlüssel / Solution Key

LÖSUNG / SOLUTION Version B — Nur für Lehrende / For instructors only

Frage/ Q	A	B	C	D
1	A			
2		B		
3	A			
4				D
5			C	
6		B		
7	A			
8			C	
9			C	
10		B		

Frage/ Q	A	B	C	D
11	A			
12				D
13		B		
14		B		
15			C	
16		B		
17				D
18	A			
19			C	
20	A			